UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2026/2027

MODUL 5– Function, Array, Object di JavaScript

Nama Mahasiswa	:	Aisyah Ayu Salsabila
NIM	:	23051430001
Kelas	:	A2_Teknik Industri
Tanggal Praktikum	:	13 Maret 2026
Dosen Pengampu	:	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 5 (Pertemuan 5)
Topik Utama	Function, Array, Object di JavaScript
Sub-Topik	Modularitas kode (Function), pengelolaan data list (Array), dan struktur data kompleks (Object).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	13 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Aisyah Ayu Salsabila
NIM	23051430001
Kelas	A2_Teknik Industri

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami konsep Function untuk menghindari pengulangan kode (DRY - Don't Repeat Yourself).
2	Menguasai penggunaan Array untuk menyimpan sekumpulan data (misal: daftar cacat produksi).
3	Memahami Object untuk merepresentasikan entitas nyata (misal: Spesifikasi Mesin) dalam bentuk data.
4	Mampu melakukan iterasi (perulangan) terhadap Array dan Object.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Live Server		Perubahan web realtime
4	Laptop	Windows 11	Prasarana Praktikum
5	Modul Aplikasi Web dan Mobile	2025/2026	Manual Praktikum

6	Console browser dan ekstensi Quokka.js		JavaScript alat pemroses data

D. DASAR TEORI

1. Latar Belakang Pemrograman Web dalam Konteks Teknik Industri

Teknik Industri pada hakikatnya adalah disiplin yang berfokus pada perancangan, perbaikan, dan instalasi sistem terintegrasi yang terdiri dari manusia, material, peralatan, energi, dan informasi. Pendekatan ini sangat bergantung pada prinsip-prinsip standarisasi, efisiensi, pengelolaan data, dan pemodelan sistem untuk mencapai kinerja yang optimal. Dalam era digital, pemrograman komputer menyediakan alat dan konsep yang sangat relevan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem informasi dan otomasi industri. Tiga konsep fundamental dalam pemrograman—fungsi, array, dan objek—menawarkan analogi yang kuat dan praktis untuk merepresentasikan elemen-elemen kunci dalam sistem industri.

2. Function sebagai Representasi Standard Operating Procedure (SOP)

Dalam lingkungan teknik industri, Standard Operating Procedure (SOP) adalah dokumen instruksi langkah-demi-langkah yang dirancang untuk mencapai hasil yang konsisten dan berkualitas. SOP memastikan bahwa setiap operator, kapan pun dan di mana pun, menjalankan tugas dengan cara yang sama, sehingga meminimalkan variabilitas dan mempertahankan standar kualitas. Prosedur ini ditulis sekali dan digunakan berulang kali tanpa perlu menulis ulang instruksi (Chambers, 2014).

Konsep ini secara langsung berkorelasi dengan **fungsi** dalam pemrograman. Sebuah fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi didefinisikan sekali, diberi nama, dan kemudian dapat "dipanggil" atau dieksekusi berkali-kali dari berbagai bagian program. Analoginya sangat jelas:

- SOP (Teknik Industri): Instruksi sekali tulis, digunakan berulang oleh operator berbeda.
- Function (Pemrograman): Kode sekali tulis, dipanggil berulang oleh program.
    - function hitungProduksi(jamKerja, efisiensi) { ... }

Dengan demikian, fungsi dalam pemrograman adalah kode yang merepresentasikan sebuah prosedur standar. Penerapan ini dalam sistem industri digital memungkinkan otomatisasi perhitungan, kontrol proses, atau pelaporan yang selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, persis seperti SOP yang menjalankan standarisasi proses.

3. Array sebagai Struktur Data Sistematis (Lemari Arsip atau Spreadsheet)

Pengelolaan data yang efektif adalah jantung dari pengambilan keputusan di teknik industri. Data produksi, hasil inspeksi kualitas, catatan inventori, atau jadwal pemeliharaan mesin biasanya diorganisasikan secara sistematis dalam lemari arsip atau, lebih umum saat ini, dalam bentuk *spreadsheet* (misalnya, Microsoft Excel). Dalam spreadsheet, data disusun dalam baris dan kolom yang terstruktur, memudahkan pencarian, penambahan, dan analisis data secara berurutan.

Konsep ini diadopsi dalam pemrograman melalui **array**. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen (seperti angka atau teks) dalam urutan tertentu. Seperti sebuah lemari arsip yang berisi banyak map, atau sebuah kolom di Excel yang berisi banyak baris data, array memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara berurutan dan terstruktur.

- Spreadsheet/Lemari Arsip (Teknik Industri): Menyimpan daftar data produksi harian secara berurutan.
- Array (Pemrograman): Menyimpan kumpulan nilai data dalam satu variabel.
    - let dataProduksiHarian = [120, 150, 110, 170];

Array menyediakan cara yang efisien bagi program komputer untuk mengelola data dalam jumlah besar, yang merupakan cerminan dari kebutuhan pengelolaan data rutin dalam proses industri.

4. Objek sebagai Pemodelan Entitas Industri (Kartu Identitas atau Form Spesifikasi)

Dalam teknik industri, setiap entitas seperti mesin, produk, atau pekerja memiliki atribut unik yang terdokumentasi dalam **kartu identitas** atau **form spesifikasi teknis**. Sebagai contoh, sebuah mesin CNC memiliki identitas berupa nama, tipe, tahun pembuatan, kapasitas produksi, dan status operasi yang tercatat dalam satu formulir lengkap.

Konsep ini direpresentasikan dalam pemrograman melalui **objek**, yaitu struktur data yang menyimpan **properti** (data/atribut) dan **metode** (perilaku/fungsi) terkait. Objek berperan sebagai "kartu identitas digital" yang mengikat seluruh informasi tentang suatu entitas menjadi satu kesatuan utuh.

- Kartu Identitas Mesin (Teknik Industri): Berisi properti seperti Nama: Mesin CNC, Kapasitas: 100 unit/jam, Status: Aktif, dilengkapi dengan prosedur pengoperasian.
- Objek (Pemrograman): Berisi properti yang mendefinisikan karakteristik mesin dan metode yang merepresentasikan perilakunya, seperti menghitung produksi atau mengubah status operasi.

Dengan pemodelan berbasis objek, sistem informasi industri dapat merepresentasikan aset secara akurat dan komprehensif. Setiap mesin di pabrik dapat memiliki "kartu identitas digital" masing-masing dengan data dan perilaku spesifik, sehingga memudahkan proses pemantauan kinerja, simulasi produksi, dan pengendalian operasional secara real-time.

D.1 Konsep Utama

Function adalah rumus instruksi yang dirancang menjalankan tugas tertentu, yang dapat diulang dengan konsisten. Array memberikan beberapa struktur data yang berurutan memudahkan pengelolaan data jumlah besar. Objek menjadi struktur data menyimpan atribut untuk memberikan lebel item secara lengkap.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Ketika pembuatan SOP, Function dapat dijalankan pada setiap proses industry, Array sering digunakan dalam pendataan inventori sebagai lemari arsip dan membantu pengambilan Keputusan. Objek yang memodelkan setiap item dengan spesifikasinya masing masing sehingga dapat dikendalikan secara real-time.

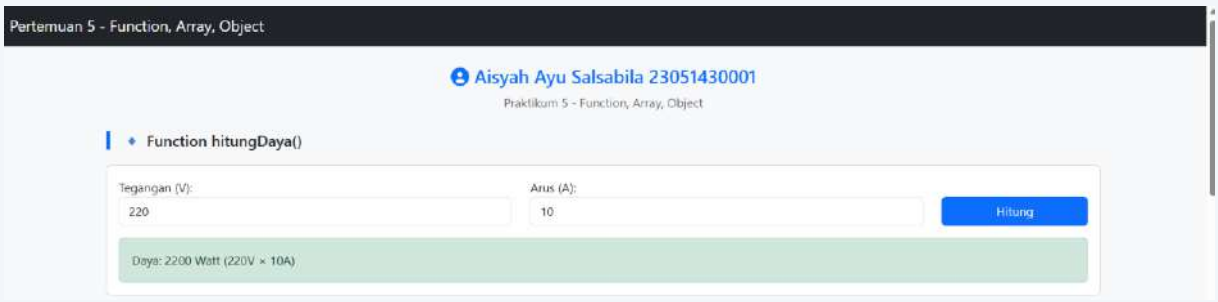
E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Membuat Function Perhitungan

Menggunakan file baru pertemuan5. Html dan pertemuan 5.js, untuk membuat kalkulator energi Listrik mesin

```
// 1. FUNCTION Declaration
// Fungsi untuk menghitung konsumsi daya (P = V x I)
function hitungDaya(tegangan, arus) {
let daya = tegangan * arus;
return daya; // Mengembalikan hasil
}
// Pemanggilan Function
let teganganMesin = 220; // Volt
let arusMesin = 10; // Ampere
let totalDaya = hitungDaya(teganganMesin, arusMesin);
console.log("Daya Mesin: " + totalDaya + " Watt");
```

Screenshot Hasil:



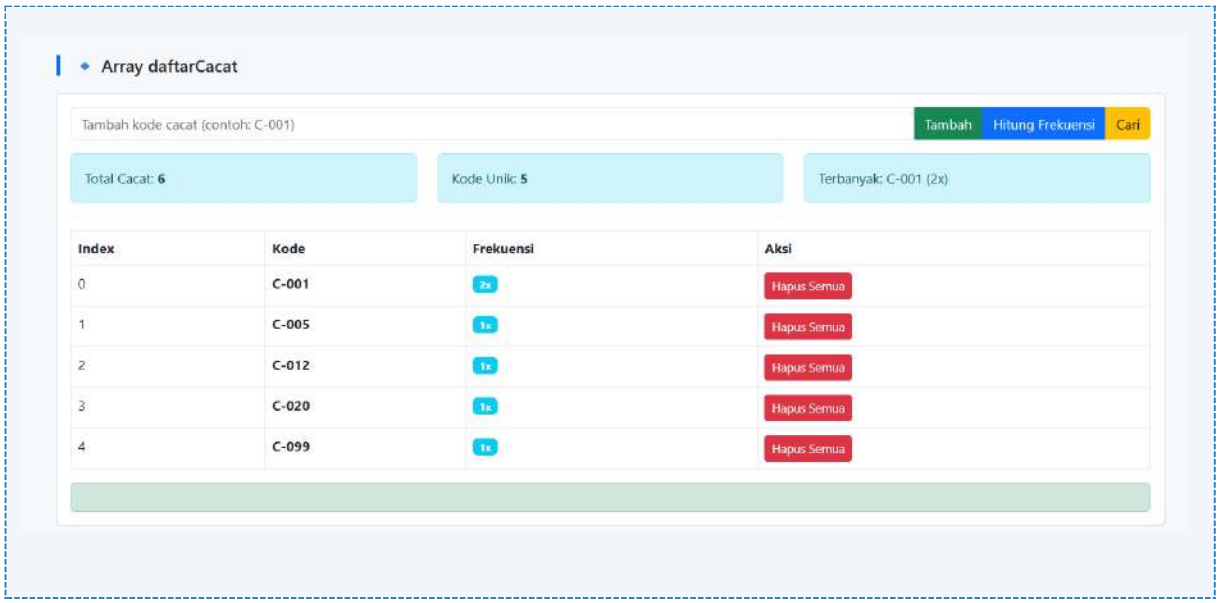
Gambar E.1 Function

E.2 Langkah 2 – Array dan Looping

Pencatatan kode produk pada satu shift

```
/ / 2. ARRAY
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"];
// C-001 terjadi 2 kali
console.log("Jumlah Cacat: " + daftarCacat.length);
// Looping (Perulangan) untuk menampilkan setiap cacat
console.log("--- Laporan Detail Cacat ---");
for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
console.log("Item ke-" + (i + 1) + " : " + daftarCacat[i]);
}
// Menambahkan data baru ke array
daftarCacat.push("C-099");
console.log("Setelah penambahan: " + daftarCacat);
```

Screenshot Hasil:



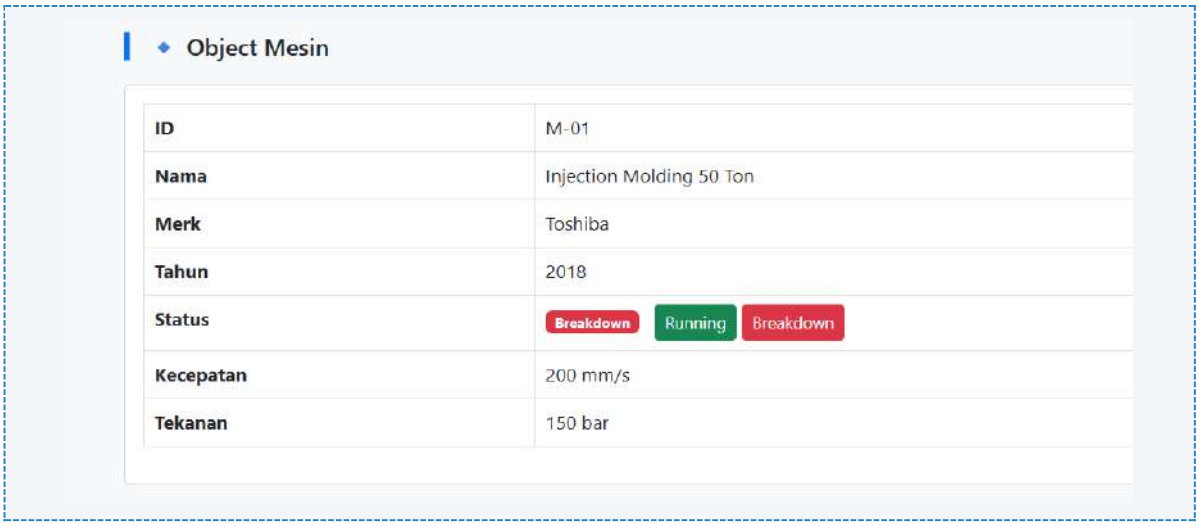
Gambar E.2 – Array looping

E.3 Langkah 3 – Object (rekaman data mesin)

Kompleksitas dari representasi data mesin

```
// 3. OBJECT
let mesinA = {
id: "M-01",
nama: "Injection Molding 50 Ton",
merk: "Toshiba",
tahunBeli: 2018,
status: "Running",
spesifikasi: {
kecepatanMax: 200, // mm/s
tekananMax: 150
}
};
// bar
// Mengakses data object
console.log("Nama Mesin: " + mesinA.nama);
console.log("Status: " + mesinA.status);
console.log("Tekanan Max: " + mesinA.spesifikasi.tekananMax + " bar");
// Mengubah data object (Simulasi mesin rusak)
mesinA.status = "Breakdown";
console.log("Status Baru: " + mesinA.status);
```

Screenshot Hasil:



Object Mesin

ID	M-01
Nama	Injection Molding 50 Ton
Merk	Toshiba
Tahun	2018
Status	Breakdown Running Breakdown
Kecepatan	200 mm/s
Tekanan	150 bar

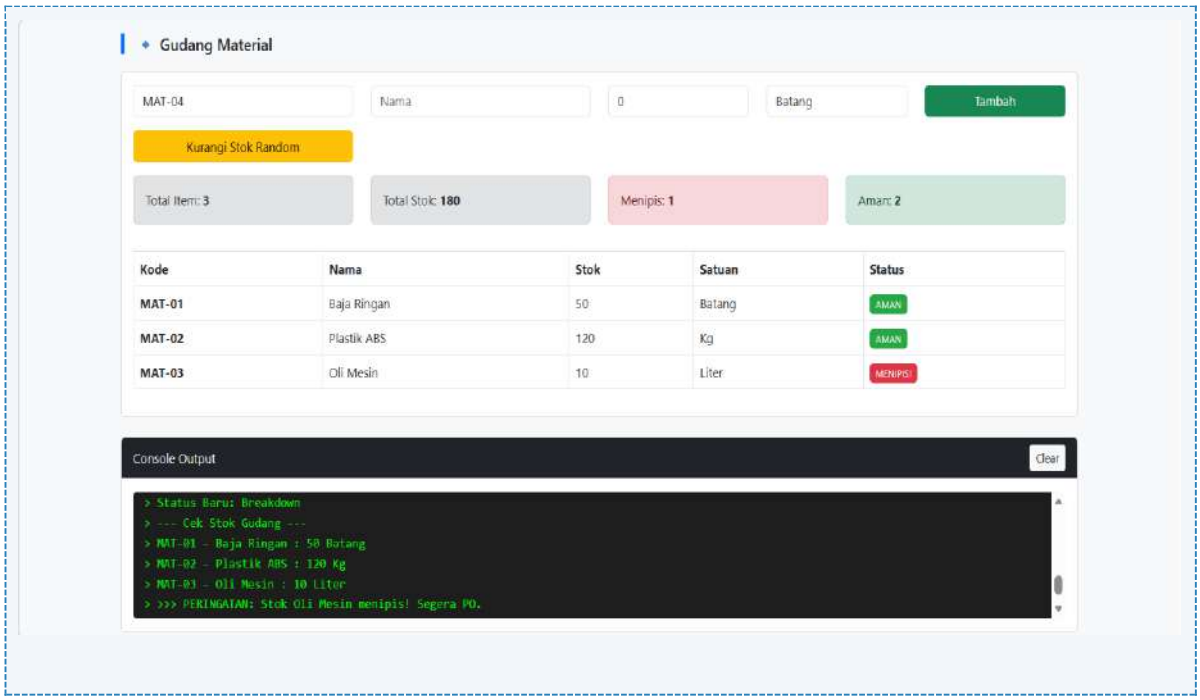
Gambar E.3 – Object

E.4 Langkah 4 – Gabungan

Penyimpanan dalam aplikasi nyata

```
// Array berisi beberapa object
let gudangMaterial = [
{ kode: "MAT-01", nama: "Baja Ringan", stok: 50, satuan: "Batang" },
{ kode: "MAT-02", nama: "Plastik ABS", stok: 120, satuan: "Kg" },
{ kode: "MAT-03", nama: "Oli Mesin", stok: 10, satuan: "Liter" }
];
console.log("--- Cek Stok Gudang ---");
// Menggunakan forEach untuk iterasi array object
gudangMaterial.forEach(function(item) {
console.log(item.kode + " - " + item.nama + " : " + item.stok + " " +
item.satuan);
// Logika Re-order
if (item.stok < 20) {
console.log("  >>> PERINGATAN: Stok " + item.nama + " menipis! Segera
PO.");
}
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 –Gabungan Array of Objects

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

.F.1 Latihan 1 – Function

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Latihan 1 (Function): Buat function `hitungLingkaran(jariJari)` yang mengembalikan nilai Luas dan Keliling. Tampilkan kedua nilai tersebut.

Jawaban / Kode Solusi:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Kalkulator Lingkaran</title>
    <!-- Bootstrap CSS CDN -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <header class="text-center mt-3">
        <p class="author">Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001</p>
    </header>
```

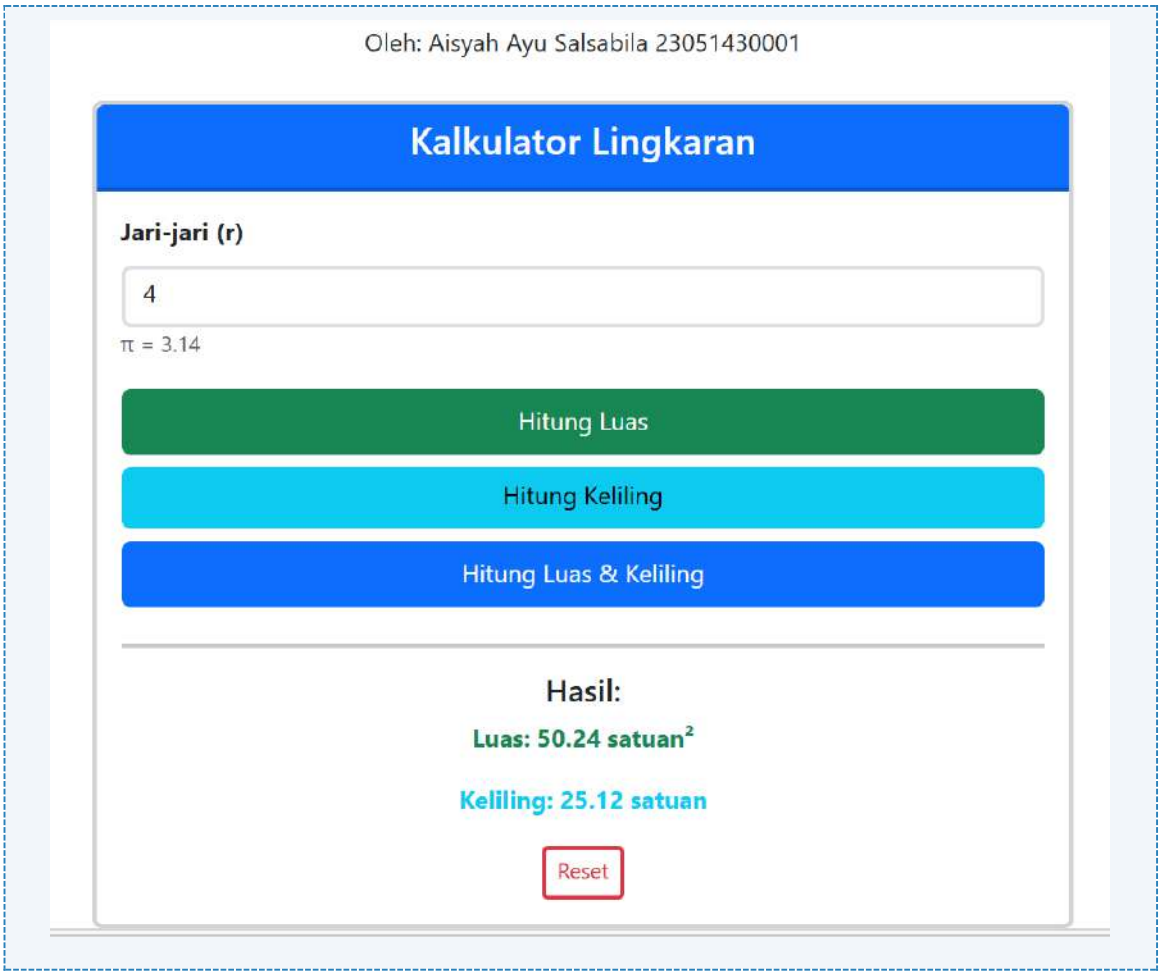
```
    <div class="container mt-4">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6 mx-auto">
                <div class="card">
                    <div class="card-header bg-primary text-white text-
center">
                        <h4>Kalkulator Lingkaran</h4>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <!-- Form Input -->
                        <div class="mb-3">
                            <label for="jariJari" class="form-label fw-
bold">Jari-jari (r)</label>
                            <input type="number" class="form-control"
id="jariJari" placeholder="Masukkan jari-jari" step="any" min="0.1">
                            <small class="text-muted">π = 3.14</small>
                        </div>

                        <!-- Tombol -->
                        <div class="d-grid gap-2">
                            <button class="btn btn-success"
onclick="hitungLuas()">Hitung Luas</button>
                            <button class="btn btn-info"
onclick="hitungKeliling()">Hitung Keliling</button>
                            <button class="btn btn-primary"
onclick="hitungSemua()">Hitung Luas & Keliling</button>
                        </div>

                        <!-- Hasil -->
                        <div id="hasil" class="mt-4 text-center"
style="display: none;">
                            <hr>
                            <h5>Hasil:</h5>
                            <p id="luasHasil" class="fw-bold text-
success"></p>
                            <p id="kelilingHasil" class="fw-bold text-
info"></p>
                            <button class="btn btn-sm btn-outline-danger"
onclick="resetForm()">Reset</button>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

```
    <!-- Bootstrap JS -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle
.min.js"></script>

    <!-- Function dari latihan1.js -->
    <script src="latihan1.js"></script>

    <!-- Script Sederhana -->
    <script>
        const phi = 3.14;

        function hitungLuas() {
            let r = parseFloat(document.getElementById('jariJari').value);
            if (isNaN(r) || r <= 0) {
                alert('Masukkan jari-jari yang valid!');
                return;
            }

            let luas = phi * r * r;
            document.getElementById('hasil').style.display = 'block';
            document.getElementById('luasHasil').innerHTML = 'Luas: ' +
luas.toFixed(2) + ' satuan²';
            document.getElementById('kelilingHasil').innerHTML = '';
        }

        function hitungKeliling() {
            let r = parseFloat(document.getElementById('jariJari').value);
            if (isNaN(r) || r <= 0) {
                alert('Masukkan jari-jari yang valid!');
                return;
            }

            let keliling = 2 * phi * r;
            document.getElementById('hasil').style.display = 'block';
            document.getElementById('kelilingHasil').innerHTML =
'Keliling: ' + keliling.toFixed(2) + ' satuan';
            document.getElementById('luasHasil').innerHTML = '';
        }

        function hitungSemua() {
            let r = parseFloat(document.getElementById('jariJari').value);
            if (isNaN(r) || r <= 0) {
                alert('Masukkan jari-jari yang valid!');
                return;
```

```
            }

            let luas = phi * r * r;
            let keliling = 2 * phi * r;

            document.getElementById('hasil').style.display = 'block';
            document.getElementById('luasHasil').innerHTML = 'Luas: ' +
luas.toFixed(2) + ' satuan²';
            document.getElementById('kelilingHasil').innerHTML =
'Keliling: ' + keliling.toFixed(2) + ' satuan';
        }

        function resetForm() {
            document.getElementById('jariJari').value = '';
            document.getElementById('hasil').style.display = 'none';
        }
    </script>
</body>
</html>
```

Jawaban untuk JS:

```
// 2. FUNCTION untuk Latihan 1: Menghitung Lingkaran
function hitungLingkaran(jariJari) {
    const phi = 3.14;

    // Menghitung luas dan keliling
    let luas = phi * jariJari * jariJari;
    let keliling = 2 * phi * jariJari;

    // Menampilkan hasil di console
    console.log("=== HASIL PERHITUNGAN LINGKARAN ===");
    console.log("Jari-jari: " + jariJari);
    console.log("Luas: " + luas);
    console.log("Keliling: " + keliling);

    // Mengembalikan nilai (opsional)
    return {
        luas: luas,
        keliling: keliling
    };
}
```



Gambar F.1 – Kalkulator Lingkaran

F.2 Latihan 2 – Array Manipulation

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Latihan 2 (Array Manipulation): Dari array `daftarCacat` di atas, carilah berapa kali cacat "C-001" muncul (Gunakan loop dan if/counter).

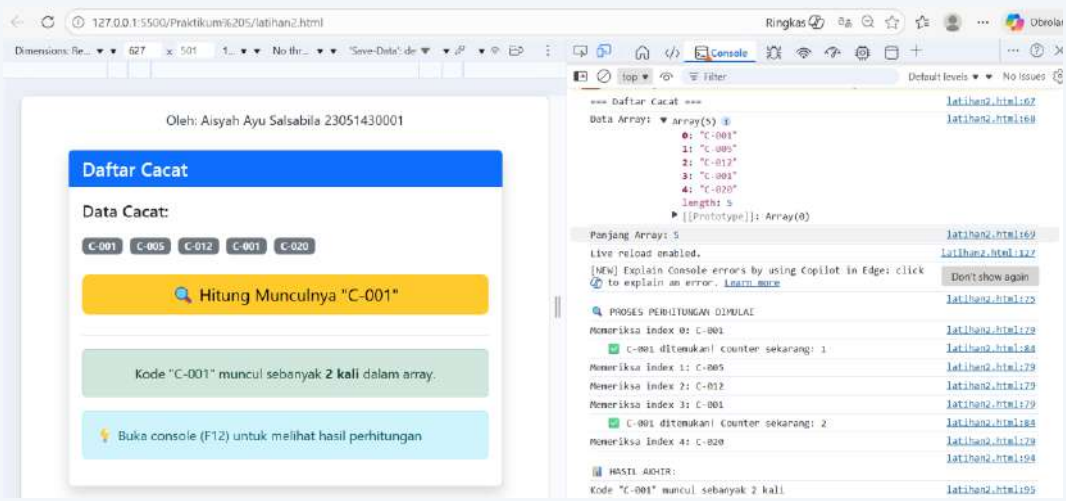
Jawaban / Kode Solusi:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Daftar Cacat</title>
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet">
</head>
```

```
<body>
    <header class="text-center mt-3">
        <p class="author">Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001</p>
    </header>

    <div class="container mt-4">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-8 mx-auto">
                <div class="card shadow">
                    <div class="card-header bg-primary text-white">
                        <h4 class="mb-0">Daftar Cacat</h4>
                    </div>
                    <div class="card-body">

                        <!-- Menampilkan Data Cacat -->
                        <h5 class="mb-3">Data Cacat:</h5>
                        <div class="mb-4">
                            <span class="badge bg-secondary me-1">C-
001</span>
                            <span class="badge bg-secondary me-1">C-
005</span>
                            <span class="badge bg-secondary me-1">C-
012</span>
                            <span class="badge bg-secondary me-1">C-
001</span>
                            <span class="badge bg-secondary me-1">C-
020</span>
                        </div>

                        <!-- Tombol Hitung -->
                        <div class="d-grid mb-4">
                            <button class="btn btn-warning btn-lg"
onclick="hitungC001()">
                                🔍 Hitung Munculnya "C-001"
                            </button>
                        </div>

                        <!-- Hasil Perhitungan -->
                        <div id="hasilContainer" style="display: none;">
                            <hr>
                            <div class="alert alert-success text-center"
id="hasilMessage"></div>
                        </div>

                        <!-- Informasi Console -->
                        <div class="alert alert-info mt-3">
```

```
                            💡 Buka console (F12) untuk melihat hasil
perhitungan
                        </div>

                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- Bootstrap JS -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle
.min.js"></script>

    <script>
        // Array daftar cacat
        let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"];

        // Menampilkan array di console saat halaman dimuat
        console.log("=== Daftar Cacat ===");
        console.log("Data Array:", daftarCacat);
        console.log("Panjang Array:", daftarCacat.length);

        // Fungsi untuk menghitung berapa kali "C-001" muncul
        function hitungC001() {
            let counter = 0; // Inisialisasi counter

            console.log("\n🔍 PROSES PERHITUNGAN DIMULAI");

            // LOOP: memeriksa setiap item dalam array
            for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
                console.log(`Memeriksa index ${i}: ${daftarCacat[i]}`);

                // IF: jika item sama dengan "C-001"
                if (daftarCacat[i] === "C-001") {
                    counter++; // COUNTER: tambah hitungan
                    console.log(`    ☑ C-001 ditemukan! Counter sekarang:
${counter}`);
                }
            }

            // Menampilkan hasil di halaman
            document.getElementById('hasilContainer').style.display =
'block';
            document.getElementById('hasilMessage').innerHTML =
```

```
                `Kode "C-001" muncul sebanyak <strong>${counter}
kali</strong> dalam array.`;

            // Menampilkan hasil di console
            console.log("\n📊 HASIL AKHIR:");
            console.log(`Kode "C-001" muncul sebanyak ${counter} kali`);
            console.log("================================");
        }
    </script>
</body>
</html>
```



Gambar F.2 – Array Manipulation

F.3 Tugas Proyek Mini – Sistem Antrian Job Shop

Deskripsi proyek mini:

> Buat program simulasi antrian 3 pekerjaan mesin. a. Buat Array of Objects bernama `antrianMesin`. Isi dengan 3 object job: `{idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30}`. b. Buat function `prosesAntrian(antrian)` yang menerima parameter array tersebut. c. Di dalam function, tampilkan pesan: "Memproses Job [ID] - [Nama] selama [durasi] menit" untuk setiap job dalam antrian. d. Tambahkan 1 job baru ke array dan panggil function lagi.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

> Karena terdapat data antrian maka menggunakan Array of Objects denagn representasi tiap properti (id job,nama proses, durasi)
> Untuk menampilkan proses antrian membuat function untuk memprosessetiap job dalam array dengan looping
> Function itu akan mengakses job idjob, job,namaProses.

Penggunakan push untuk menambahkan job baru , jika sudah ditambah akan memanggil function untuk prosesAntrian.

Jawaban untuk JS:

```
// a. Array of Objects antrianMesin dengan 3 job
let antrianMesin = [
    { idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30 },
    { idJob: "J02", namaProses: "Cutting", durasi: 25 },
    { idJob: "J03", namaProses: "Assembly", durasi: 40 }
];
```

Jawaban untuk JS:

```
// b. & c. Function prosesAntrian
function prosesAntrian(antrian) {
    console.log("=== MEMULAI PROSES ANTRIAN ===");

    for (let i = 0; i < antrian.length; i++) {
        let job = antrian[i];

        // Pesan sesuai permintaan soal
        let pesan = "Memproses Job " + job.idJob + " - " +
job.namaProses + " selama " + job.durasi + " menit";

        // Tampilkan di console
        console.log(pesan);

        // Tampilkan di halaman
        if (typeof tampilkanLog === 'function') {
            tampilkanLog(pesan);
        }
    }

    console.log("=== PROSES SELESAI ===\n");
    if (typeof tampilkanLog === 'function') {
        tampilkanLog('Proses antrian selesai');
    }
}
```

Jawaban untuk JS:

```
// d. Fungsi untuk menambah job baru (dipanggil dari HTML)
function tambahJobBaru() {
    let jobBaru = { idJob: "J04", namaProses: "Finishing", durasi: 45
};
    antrianMesin.push(jobBaru);
```

```
    console.log("Job baru ditambahkan:", jobBaru);
    prosesAntrian(antrianMesin);
}

// Tampilkan data awal
console.log("Data awal antrian mesin:");
console.log(antrianMesin);
console.log("Total job: " + antrianMesin.length);
```

Kode HTML lengkap:

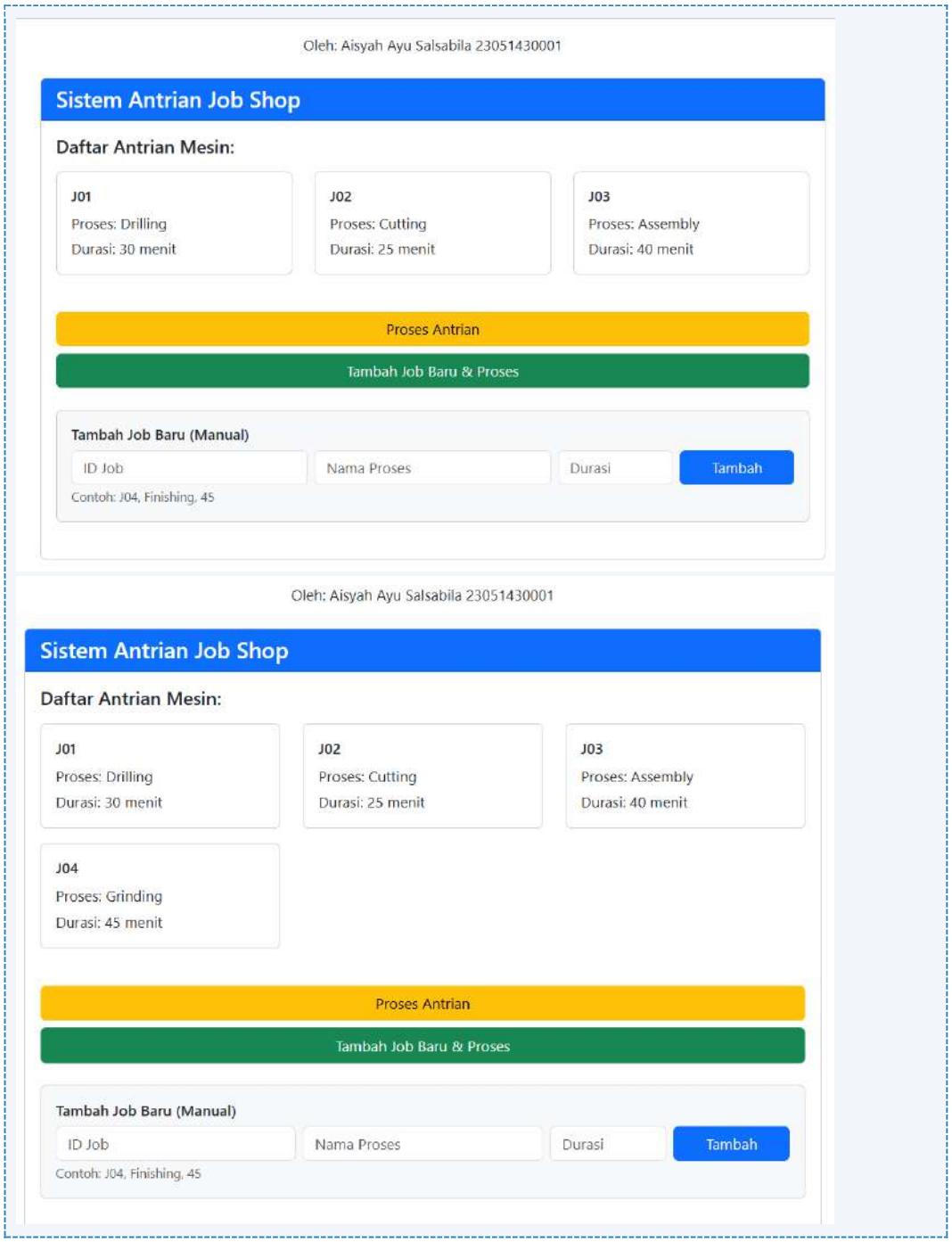
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Sistem Antrian Job Shop</title>
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.m
in.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <header class="text-center mt-3">
        <p class="author">Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001</p>
    </header>

    <div class="container mt-4">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-8 mx-auto">
                <div class="card">
                    <div class="card-header bg-primary text-white">
                        <h4 class="mb-0">Sistem Antrian Job Shop</h4>
                    </div>
                    <div class="card-body">

                        <h5 class="mb-3">Daftar Antrian Mesin:</h5>
                        <div id="daftarAntrian" class="mb-4"></div>

                        <div class="d-grid gap-2 mb-4">
                            <button class="btn btn-warning"
onclick="jalankanProses()">
                                Proses Antrian
```

```
                            </button>
                            <button class="btn btn-success"
onclick="tambahDanProses()">
                                Tambah Job Baru & Proses
                            </button>
                        </div>

                        <div class="card bg-light mb-4">
                            <div class="card-body">
                                <h6 class="card-title">Tambah Job Baru
(Manual)</h6>
                                <div class="row g-2">
                                    <div class="col-md-4">
                                        <input type="text" class="form-
control" id="idJob" placeholder="ID Job">
                                    </div>
                                    <div class="col-md-4">
                                        <input type="text" class="form-
control" id="namaProses" placeholder="Nama Proses">
                                    </div>
                                    <div class="col-md-2">
                                        <input type="number"
class="form-control" id="durasi" placeholder="Durasi">
                                    </div>
                                    <div class="col-md-2">
                                        <button class="btn btn-primary
w-100" onclick="tambahJobManual()">Tambah</button>
                                    </div>
                                </div>
                                <small class="text-muted">Contoh: J04,
Finishing, 45</small>
                            </div>
                        </div>

                        <div id="logContainer" style="display: none;">
                            <hr>
                            <h6>Log Proses:</h6>
                            <div class="bg-light p-3 rounded"
style="max-height: 150px; overflow-y: auto;" id="logProses"></div>
                        </div>

                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

```
    <!-- Bootstrap JS -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bun
dle.min.js"></script>

    <!-- File JavaScript -->
    <script src="proyekmini.js"></script>

    <script>
        function updateTampilanAntrian() {
            let html = '<div class="row">';
            for (let i = 0; i < antrianMesin.length; i++) {
                let job = antrianMesin[i];
                html += `
                    <div class="col-md-4 mb-3">
                        <div class="card">
                            <div class="card-body">
                                <h6>${job.idJob}</h6>
                                <p class="mb-1">Proses:
${job.namaProses}</p>
                                <p class="mb-0">Durasi: ${job.durasi}
menit</p>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                `;
            }
            html += '</div>';
            document.getElementById('daftarAntrian').innerHTML = html;
        }

        function tampilkanLog(pesan) {
            let logDiv = document.getElementById('logProses');
            logDiv.innerHTML += `<div>${pesan}</div>`;
            logDiv.scrollTop = logDiv.scrollHeight;
        }

        function bersihkanLog() {
            document.getElementById('logProses').innerHTML = '';
        }

        function jalankanProses() {
            bersihkanLog();
            document.getElementById('logContainer').style.display =
'block';
```

```
            tampilkanLog('Memulai proses antrian...');
            prosesAntrian(antrianMesin);
        }

        function tambahDanProses() {
            let jobBaru = { idJob: "J04", namaProses: "Finishing",
durasi: 45 };
            antrianMesin.push(jobBaru);
            updateTampilanAntrian();

            bersihkanLog();
            document.getElementById('logContainer').style.display =
'block';
            tampilkanLog('Job baru ditambahkan: ' + jobBaru.idJob + ' -
' + jobBaru.namaProses);
            tampilkanLog('Memulai proses antrian...');
            prosesAntrian(antrianMesin);
        }

        function tambahJobManual() {
            let idJob = document.getElementById('idJob').value.trim();
            let namaProses =
document.getElementById('namaProses').value.trim();
            let durasi =
parseInt(document.getElementById('durasi').value);

            if (idJob === '' || namaProses === '' || isNaN(durasi) ||
durasi <= 0) {
                alert('Mohon isi semua field dengan benar!');
                return;
            }

            let jobBaru = { idJob: idJob, namaProses: namaProses,
durasi: durasi };
            antrianMesin.push(jobBaru);
            updateTampilanAntrian();

            document.getElementById('idJob').value = '';
            document.getElementById('namaProses').value = '';
            document.getElementById('durasi').value = '';

            alert('Job ' + idJob + ' berhasil ditambahkan!');
        }

        window.onload = function() {
            updateTampilanAntrian();
```

```
            console.log('Data awal antrian:', antrianMesin);
        };
    </script>
</body>
</html>
```



Gambar F.3 – Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Sesuai, Karena teori memberikan function untuk perumusan yang mampu dipanggil untuk berulang digunakan, seperti pemanggilan system antrian, kemudian array untuk objek yang memiliki id 3 proses produksi , dan Push sebagai penambahan objek baru.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Eror Mime type dapa file css, yang sebelumnya style.css, link telah dipanggil namun eror	Styling menggunakan bootstrap css
Penuliasan komentar untuk array kurang teliti, terdapat spasi diantara garis miring	Memperbaiki *// 2. ARRAY // Tanpa spasi antara garis miring*
Header author belum sesuai struktur html	Header harus berada dalam body

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Pemograman yang akan merepresentasikan dasar dari system industry 4.0
Penjadwalan dalam system produksi banyak menggunakan proses antrian yang diurutkan dengan prioritas tertentu seperti mesin. Banyak digunakan Manufacturing Execution (MES) melalui sintesis lintas kasus dari data yang dikumpulkan, serta memetakan penelitian MES terkait Industri 4.0 ke dalam kelompok utama untuk menyoroti perannya dalam manufaktur digital. (Mantravadi & Møller, 2019) Pelacakan yang terjadi, dalam praktikum memberikan contoh parameter durasi untuk mengetahui bottleneck yang terjadi dari proses.

H. KESIMPULAN

1	Praktikum ini mengajarkan konsep fundamental JavaScript seperti function, array, object, looping, dan conditional if untuk menyelesaikan masalah pemrograman.
2	Mengimplementasikan pengolahan data menggunakan array of objects untuk menyimpan informasi job, serta method push() untuk menambahkan data baru ke dalam array.
3	Konsep antrian job shop ini merupakan dasar dari sistem produksi nyata seperti Manufacturing Execution System (MES) yang digunakan untuk mengelola dan memonitor pekerjaan di lantai produksi.
4	Penambahan Gabungan halaman web dengan logika pemrograman melalui DOM manipulation seperti getElementById(), innerHTML, dan event handler onclick untuk interaksi pengguna.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Chambers, J. M. (2014). *Object-Oriented Programming , Functional Programming and R*. *29*(2), 167–180. https://doi.org/10.1214/13-STS452
[3]	Mantravadi, S., & Møller, C. (2019). An Overview Overview of of Next-generation Next-generation Manufacturing Manufacturing Execution Execution Systems : Systems : How How important is MES for Industry important is MES for Costing models for capacity optimization in Industry 4 . 0 : Trade-of. *Procedia Manufacturing*, *30*, 588–595. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.02.083
[4]	Mulawarman Munsyir, S.E., S.Si., M. K., Eko Prasetio Widhi, M. K., Eko Wahyudi, M. T., Dr. Bagus Setya Rintyarna, M. K., & Vandika, A. Y. (2024). *Belajar Algoritma dan Pemrogaman dengan Javascript*.
[5]	Sastradipraja, C. K., & Munawar, Z. (2022). Konsep dasar teknologi web. Kaizen Media Publishing. https://books.google.co.id/books?id=E16YEAAAQBAJ

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
	TOTAL NILAI AKHIR	100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 _____ Aisyah Ayu Salsabila NIM: 23051430001	_____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL, kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm | Bawah: 3 cm | Kiri: 4 cm | Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → … → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.
c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	**Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS**

— Selamat mengerjakan —